

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

Tugas Akhir

Putra Naufal Tabassam

Pembimbing I : Dr. Heru Sukamto, M.Si.
Pembimbing II : Dr. Gagus K. Sunnardianto
Departemen Fisika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

13 Juni 2026

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Landasan Konsep Finansial
- 3 Teori Permainan dan Model Ising
- 4 Komputer Kuantum
- 5 Optimasi dan VQE
- 6 Metodologi
- 7 Hasil dan Pembahasan
- 8 Penutup

1.1 Latar Belakang - Limitasi Model Markowitz

- **Modern Portfolio Theory:** Model *Mean-Variance* (MV) sebagai fondasi utama alokasi aset dan **Diversifikasi**.
- **Masalah Utama:**
 - Asumsi distribusi *return* yang normal dan stasioner seringkali tidak realistis.
 - Ketidakmampuan menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear selama krisis.
- **Solusi:** Transformasi fungsi objektif ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO).

Saran Gambar: Grafik Efficient Frontier Klasik vs Realitas Pasar (Fat-tailed distribution).

1.1 Latar Belakang - Pendekatan Ekonofisika

- **Model Ising:** Memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian sistem fisik.
- **Representasi Spin:** Aset dianalogikan sebagai *spins* yang berinteraksi dalam kisi kristal.
- **Fenomena Herding:** Sinkronisasi keputusan investor dicerminkan melalui keselarasan orientasi *spin*.
- **Tujuan:** Mencari konfigurasi energi terendah (*ground state*) yang setara dengan alokasi modal paling efisien.

Saran Gambar: Visualisasi interaksi spin dalam kisi (Grid/Lattice).

1.1 Latar Belakang - Integrasi Teori Permainan

- **Exact Potential Game (EPG):** Pemodelan interaksi strategis antar partisipan pasar secara dinamis.
- **Fungsi Potensial (Φ):** Menjamin konsistensi antara utilitas marginal individu dan energi sistem total.
- **Kelebihan:** Deteksi bias aset secara presisi melalui pencarian titik *Nash Equilibrium*.
- **Sinergi:** Integrasi EPG ke model Ising memodifikasi parameter medan lokal (h_i) berdasarkan logika permainan.

1.1 Latar Belakang - Strategi Warm-Start

- **Barren Plateaus:** Kendala lenyapnya gradien pada sirkuit kuantum variasional yang menghambat optimasi.
- **Warm-Start Strategis:** Memanfaatkan konfigurasi *Nash Equilibrium* sebagai inisialisasi parameter awal VQE.
- **Mekanisme:** Menempatkan sirkuit pada wilayah probabilitas tinggi sejak iterasi pertama.
- **Hasil:** Mempercepat konvergensi energi menuju solusi optimal secara signifikan.

1.1 Latar Belakang - VQE dan Optimasi SPSA

- **Variational Quantum Eigensolver (VQE):** Algoritma hibrida yang fleksibel untuk perangkat keras era NISQ.
- **Optimasi SPSA:**
 - Estimasi gradien efisien (hanya 2 pengukuran per iterasi).
 - Tangguh terhadap *noise* pengukuran dan fluktuasi statistik pasar.
- **Ansatz EfficientSU(2):** Struktur sirkuit ringkas yang meminimalkan akumulasi *gate noise* tanpa mengurangi ekspresivitas.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana perumusan bias aset (h_i) dan kopling (J_{ij}) menggunakan fungsi potensial EPG memengaruhi akurasi pemetaan Hamiltonian?
- 2 Bagaimana efektivitas *Nash Equilibrium* sebagai strategi *warm-start* dalam mengatasi kendala inisialisasi algoritma VQE?
- 3 Bagaimana performa algoritma VQE dengan optimasi SPSA dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi *ground state*?

1.3 Tujuan Penelitian

- ➊ Menganalisis formulasi bias dan interaksi aset melalui pendekatan fungsi potensial EPG dalam sistem Hamiltonian.
- ➋ Mengevaluasi kontribusi strategi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dalam meningkatkan efisiensi pencarian solusi VQE.
- ➌ Menguji kapabilitas kombinasi VQE, SPSA, dan *EfficientSU(2)* untuk alokasi aset di pasar yang kompleks.

1.4 Batasan Masalah

- **Portofolio:** Pemilihan aset dari pasangan sektor berbeda ($N = 2$ dan $N = 4$).
- **Model Game:** Skema *non zero-sum game* dalam kerangka *Exact Potential Game*.
- **Algoritma:** Pencarian ekuilibrium menggunakan *Sequential Best Response* (SBR).
- **Implementasi:** Simulasi menggunakan framework *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

- Memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar.
- Berkontribusi dalam literatur akademis mengenai penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial (Econophysics).
- Menjembatani logika teori permainan dengan presisi optimasi mekanika kuantum.

Bab 2.1.1 - Evolusi Alat Tukar Nilai



Barter



Komoditas



Fiat



Digital

Sumber Gambar: [marketeers.com](https://www.marketeers.com), [depositphotos.com](https://www.depositphotos.com), klasika.kompas.id

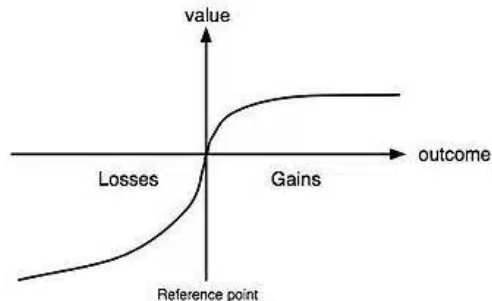
- **Nixon Shock (1971):** Presiden Richard Nixon secara sepihak mengakhiri standar emas
- **Sifat Fiat:** Nilai uang tidak lagi didukung aset fisik, melainkan kebijakan pemerintah.
- **Risiko Inflasi:** Uang dapat dicetak dan muncul begitu saja seiring dengan kebijakan pemerintah sehingga nilainya terdegradasi.



- **Proteksi Aset:** Investasi sebagai instrumen untuk mempertahankan nilai kekayaan pribadi.
- **Pemutar Ekonomi:** Investasi dibutuhkan oleh sistem ekonomi agar barang dan jasa dapat bertumbuh.
- **Risk-Return:** Mengambil risiko terukur agar tetap mendapatkan imbal hasil lebih tinggi daripada tingkat inflasi.



- **Loss Aversion:** Psikologi manusia menganggap rasa sakit akibat kehilangan jauh lebih intens daripada kegembiraan dari keuntungan dengan nilai sama.
- Toleransi risiko dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan latar belakang individu.
 - 1 Toleransi risiko cenderung menurun seiring bertambahnya usia.
 - 2 Toleransi risiko cenderung meningkat seiring meningkatnya kekayaan yang dimiliki.



Terdapat 3 pilar utama analisa yang digunakan sebelum mengambil keputusan investasi.

- **Tiga Pilar Utama:**

- 1 **Analisis Fundamental:** Evaluasi nilai intrinsik dan kesehatan emiten.
- 2 **Analisis Teknikal:** Pemetaan psikologi pasar melalui pola visual harga.
- 3 **Analisis Kuantitatif:** Pemodelan matematis berbasis data runtun waktu.

- **Ekonometrik Perusahaan:**

- ① Laporan keuangan
- ② Kapitalisasi pasar
- ③ Peran tokoh-tokoh yang terlibat

- **Kesehatan Fiskal:**

- ① *Price-to-Earnings Ratio*
- ② *Debt-to-Equity Ratio*

- **Sentimen Pasar**

- ① Berita ekonomi
- ② Kebijakan pemerintah
- ③ Tren media sosial

**Ikhtisar Keuangan
dan Rasio Keuangan**

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

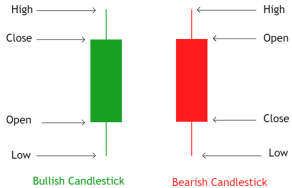
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024*	2023	2022	2021
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	32.044.482	29.783.642	31.603.784	27.407.478	26.299.973
Giro pada Bank Indonesia	31.929.608	88.878.969	101.909.121	150.935.150	56.426.573
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	63.488.113	83.448.015	87.545.335	91.869.777	73.012.684
Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya	420.454.320	382.903.830	416.411.206	418.685.107	455.174.902
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	1.521.485.857	1.354.640.779	1.266.429.247	1.139.077.065	1.042.867.453
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	(83.058.656)	(81.063.511)	(85.501.888)	(93.087.981)	(87.829.417)
Tagihan Derivatif - Netto	1.167.029	1.087.048	911.683	911.405	730.083
Tagihan Akseptasi - Netto	13.046.341	9.783.690	9.967.710	7.031.064	9.066.005
Penyertaan Saham - Netto	8.834.868	8.076.567	7.305.491	6.506.903	6.071.727
Aset Tetap - Netto	63.294.240	62.477.965	59.678.119	55.216.047	47.970.187
Aset Pajak Tangguhan - neto	8.129.522	12.800.660	15.445.977	18.712.994	16.284.898
Aset Lain-lain - neto	54.555.381	39.369.252	53.709.169	42.374.001	32.022.666
TOTAL ASET	2.135.371.105	1.992.186.906	1.965.414.954	1.865.639.010	1.678.097.734

Gambar: Struktur laporan arus kas fundamental.

Bab 2.2.2 - Analisis Teknikal: Identifikasi Pola

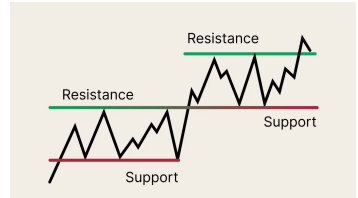
- Representasi visual menggunakan *Candlestick* dan *Price Chart* untuk mendeteksi psikologi kolektif pelaku pasar.



(a) *Candlestick*



(b) *Price Chart*



(c) *Support & Resistance*

Gambar: Instrumen visual pemetaan psikologi pasar.

Bab 2.2.3 - Analisa Kuantitatif

- Simple Return (R):

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

- Logarithmic Return (r):

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

Dimana:

- P_t : Harga pada periode waktu ke- t .
- P_{t-1} : Harga pada periode waktu ke- $(t - 1)$.
- $\ln$: Logaritma natural.



Gambar: Transformasi pergerakan harga saham.

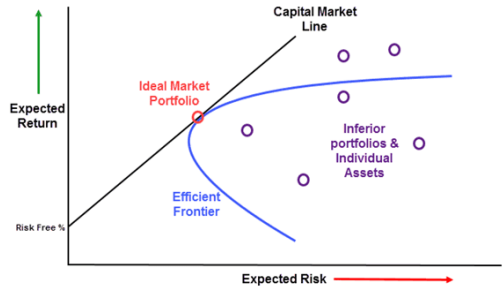
Bab 2.2.4 - Model Markowitz

- **Mean-Variance:** merupakan model yang didasarkan oleh prinsip pareto optimum (mencari imbal hasil setinggi mungkin dengan risiko serendah mungkin).

$$\mathcal{L}(w) = \lambda \sum_i \mu_i w_i - \sum_{i,j} \sigma_{ij} w_i w_j \quad (1)$$

Dimana:

- μ_i : Imbal hasil rata-rata aset ke- i .
- σ_{ij} : Kovarians antara aset ke- i dan aset ke- j .
- w_i : Proporsi bobot aset ke- i .
- λ : Parameter bobot toleransi risiko (Semakin besar lambda, semakin besar risiko yang diambil).



Gambar: Grafik Efficient Frontier (Pareto Optimum).

Bab 2.3.1 - Teori Permainan

- Mengkaji bagaimana agen rasional membuat keputusan strategis di bawah ketergantungan agen yang lain.
- Terdiri dari beberapa unsur penting yaitu agen, himpunan strategi, dan fungsi utilitas.
- **Nash Equilibrium:** Kondisi stabil di mana jika suatu agen mengubah strateginya maka agen tersebut akan mendapatkan utilitas yang lebih rendah.
- **Contoh Game:**
 - 1 Stag Hunt
 - 2 Prisoner's Dilemma
 - 3 Battle of the Sexes

		Hunter 2	
		Stag	Hare
Hunter 1	Stag	3, 3	0, 2
	Hare	2, 0	2, 2

(a) Stag Hunt

		Player B	
		Cooperation	Non-cooperation
Player A	Cooperation	3 / 3	0 / 5
	Non-cooperation	5 / 0	1 / 1

(b) Prisoner's Dilemma

		Woman	
		D	B
Man	D	(4, 3)	(2, 2)
	B	(1, 1)	(3, 4)

(c) Battle of the Sexes

Bab 2.3.2 - Exact Potential Game (EPG)

- Merupakan permainan yang menganggap utilitasnya sebagai fungsi potensial global Φ .
- Berfungsi sebagai algoritma umum untuk mencari *Nash Equilibrium* melalui maksimisasi fungsi potensial.
- Perubahan utilitas lokal (Δu_i) merepresentasikan perubahan potensial global ($\Delta \Phi$).
- Jika $\Delta \Phi > 0$, maka agen termotivasi untuk melakukan perubahan. Sebaliknya, jika $\Delta \Phi < 0$, maka agen akan menolak untuk melakukan perubahan sehingga didapatkan titik *Nash Equilibrium*.

$$\Delta \Phi = \Phi(s'_i, s_{-i}) - \Phi(s_i, s_{-i}) = u_i(s'_i, s_{-i}) - u_i(s_i, s_{-i}) \quad (2)$$

Dimana,

- s_i : Strategi agen i
- s_{-i} : Strategi agen selain agen i
- u_i : Utilitas agen i
- u'_i : Utilitas agen i setelah melakukan perubahan

Bab 2.3.3 - Dari Markowitz ke Kerangka EPG

- Transformasi Lagrangian Awal Menjadi Fungsi Potensial Global:

$$\begin{aligned}\Phi(\omega_i) &= -\frac{1}{\lambda} \mathcal{L}(\omega_i) \\ &= -\sum_i \mu_i \omega_i + \frac{1}{\lambda} \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j\end{aligned}$$

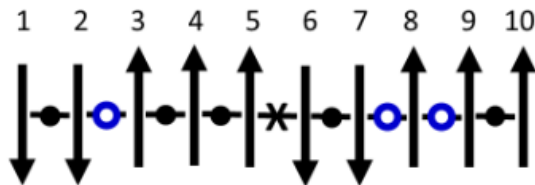
Dimana,

- $\lambda = \frac{\gamma}{2}$ dimana γ merupakan parameter penentu tingkat penghindaran risiko (Risk Aversion)
- $\sum_i \omega_i = 1$ yang mana jika ditransformasi ke variabel keputusan $x_i \in \{0, 1\}$, maka $\sum_i \omega_i = \frac{\sum_i x_i}{K} = 1$ dimana K merupakan batas jumlah aset yang akan dipilih karena bobot diasumsikan sama rata.
- Maka fungsi potensial EPG ($\Phi(x)$) menjadi:

$$\Phi(x) = \frac{1}{K} \sum_i \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j \quad (3)$$

Bab 2.4.1 - Model Ising

- **1920-an:** Wilhelm Lenz dan Ernst Ising merumuskan model interaksi spin diskrit.
- **1944:** Lars Onsager membuktikan transisi fase pada model Ising 2D.
- **Kontemporer:** Ising menjadi "bahasa standar" dalam optimasi kombinatorial karena kemajuan komputasi.



Model Ising 1D (Sumber: Figure 2.1 Bab 2).

Bab 2.4.2 - Transformasi QUBO

- Pemetaan fungsi EPG ke operator Hamiltonian: $\hat{H} = -\Phi(x)$
- Penurunan bentuk Hamiltonian objek menggunakan identitas $x_i^2 = x_i$

$$\begin{aligned}\hat{H}_{obj}(x) &= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\&= \frac{\gamma}{2K^2} \left(\sum_{i=1}^N \sigma_i^2 x_i^2 + \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j \right) - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\&= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 x_i^2 + \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\&= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 x_i + \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\&= \sum_{i=1}^N \left(\frac{\gamma \sigma_i^2}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j\end{aligned}\tag{4}$$

Bab 2.4.2 - Transformasi QUBO (Lanjutan)

- Penambahan suku penalti untuk kendala $\sum x_i = K$:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{pen}(x) &= A \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 \\ &= A \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2K \sum_{i=1}^N x_i + K^2 \right) \\ &= A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2\end{aligned}\tag{5}$$

- Hamiltonian total diperoleh dengan menggabungkan fungsi Hamiltonian objek dengan fungsi penalti:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_{obj}(x) + \hat{H}_{pen}(x) \\ &= \sum_i \left(\frac{\gamma \sigma_i^2}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j + A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2 \\ &= \sum_i \left(\frac{\gamma \sigma_i^2}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \right) x_i + \sum_{i \neq j} \left(\frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} + A \right) x_i x_j + AK^2\end{aligned}\tag{6}$$

Bab 2.4.2 - Transformasi QUBO (Lanjutan)

- Jika dimisalkan

$$Q_{ii} = \frac{\gamma \sigma_i^2}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \quad \text{dan} \quad Q_{ij} = \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} + A$$

- Persamaan QUBO dapat disederhanakan menjadi

$$\hat{H} = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i \neq j} Q_{ij} x_i x_j + AK^2 \quad (7)$$

- Substitusi variabel keputusan $x_i \in \{0, 1\}$ ke spin $\hat{Z}_i \in \{-1, 1\}$

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{1 - \hat{Z}_i}{2} \\ x_i x_j &= \frac{1 - \hat{Z}_i - \hat{Z}_j + \hat{Z}_i \hat{Z}_j}{4} \end{aligned} \quad (8)$$

sehingga menjadi

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \sum_i Q_{ii} \left(\frac{1 - \hat{Z}_i}{2} \right) + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \left(\frac{1 - \hat{Z}_i - \hat{Z}_j + \hat{Z}_i \hat{Z}_j}{4} \right) + AK^2 \\ \hat{H} &= \sum_i Q_{ii} \frac{1}{2} - \sum_i Q_{ii} \frac{\hat{Z}_i}{2} + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{1}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{\hat{Z}_i}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{\hat{Z}_j}{4} + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{\hat{Z}_i \hat{Z}_j}{4} + AK^2 \\ \hat{H} &= \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2} \right) \hat{Z}_i + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \left(\sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2 \right) \end{aligned} \quad (9)$$

karena $Q_{ij} = Q_{ji}$

Bab 2.4.2 - Transformasi QUBO (Lanjutan)

- Bisa kita dapatkan

$$h_i = -\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2}$$

$$J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{4}$$

$$C = \sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2$$

$$\hat{H} = - \sum_i h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C$$

- Dimana;

- h_i merupakan koefisien interaksi spin dengan fluktuasi pasar.
- J_{ij} merupakan koefisien interaksi antar-spin yang bergantung pada kovariansi.
- C merupakan konstanta.

Bit Klasik:

- Unit informasi fundamental komputer konvensional.
- Bersifat deterministik: hanya bernilai 0 atau 1.
- 0 berarti tidak ada arus listrik, 1 berarti ada arus listrik

Qubit Kuantum:

- Unit informasi fundamental komputer kuantum.
- Memanfaatkan prinsip Superposisi: 0, 1, atau keduanya.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

Bab 2.5.2 - Representasi Matriks Qubit

- Status qubit didefinisikan sebagai vektor kolom di ruang Hilbert kompleks.
- **Basis Komputasi:**

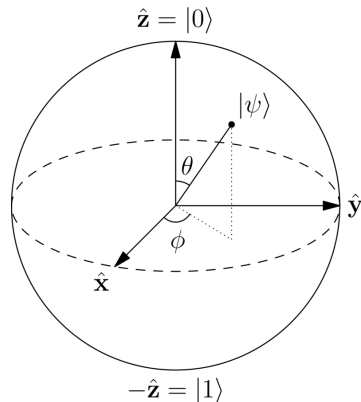
$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- **Aturan Born (Born Rule):** Probabilitas menemukan sistem pada status i adalah $P(i) = |\langle i|\psi\rangle|^2$. dimana
 - $|\psi\rangle$ adalah keadaan sistem kuantum sebelum diukur
 - $|i\rangle$ adalah keadaan sistem kuantum setelah diukur
 - $\langle i|\psi\rangle$ adalah amplitudo probabilitas.
 - $|\langle i|\psi\rangle|^2$ adalah probabilitas menemukan sistem pada status i .
- Dengan syarat normalisasi total probabilitas harus bernilai 1 ($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$).

Bab 2.5.3 - Geometri Qubit: Bola Bloch

- Keadaan kuantum dapat direpresentasikan ke dalam visualisasi Bola Bloch.
- Terdapat 2 parameter sudut pada bola bloch
 - θ (Polar): Menentukan probabilitas $|0\rangle$ vs $|1\rangle$.
 - ϕ (Azimuthal): Menentukan fase kuantum.
- Sehingga fungsi gelombang qubit dapat dinyatakan sebagai

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle.$$



Sumber: Qiskit Documentation

Bab 2.5.4 - Gerbang Rotasi Kuantum

- Gerbang kuantum merupakan operator unitari yang digunakan untuk memanipulasi status qubit dengan dasar matriks pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

- Dengan rumus dasar $R_\sigma(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma} = \cos \frac{\theta}{2}I - i \sin \frac{\theta}{2}\sigma$, maka bentuk matriks dari gerbang rotasi qubit adalah

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Bab 2.5.5 - Gerbang Keterbelitan (Entanglement)

- **Interaksi Non-Lokal:** Status satu qubit menjadi bergantung pada qubit lainnya.
- **Gerbang CNOT:** Membalik fasa qubit target jika qubit kontrol bernilai 1.
- sebagai contoh qubit 0 sebagai kontrol dan qubit 1 sebagai target, maka

$$\begin{aligned}\text{CNOT}_{01} \quad |00\rangle &\rightarrow |00\rangle \\ |01\rangle &\rightarrow |01\rangle \\ |10\rangle &\rightarrow |11\rangle \\ |11\rangle &\rightarrow |10\rangle\end{aligned}$$

- Dimana bentuk matriks setiap keadaan

$$|00\rangle = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$$

$$|01\rangle = (0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$$

$$|10\rangle = (0 \ 0 \ 1 \ 0)^T$$

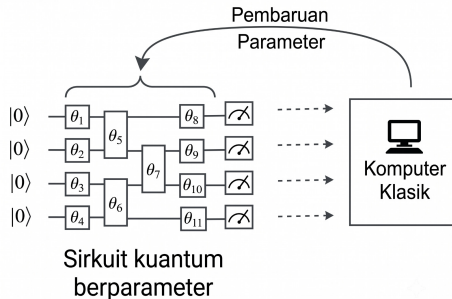
$$|11\rangle = (0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$$

- Perubahan tersebut dapat disatukan dalam bentuk matriks

$$\text{CNOT}_{01} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Bab 2.5.6 - Parameterized Quantum Circuit (PQC)

- Sirkuit kuantum berparameter (PQC) merupakan rangkaian gerbang kuantum yang nilai parameternya (θ) dapat diatur.
- Sirkuit kuantum berparameter (PQC) terdiri dari *Data Encoding*, *Variational Layers*, dan *Measurement*
- Lalu pengukuran energi dievaluasi oleh optimasi klasik untuk dicari parameter barunya sampai



- Pembaruan parameter menggunakan nilai dari gradien energi

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{\langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle}{\partial \theta} \quad (12)$$

- Misal sistem memiliki 2 qubit, maka

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial \theta} &= \frac{\langle 00 | \hat{U}_A^\dagger \hat{U}(\theta)^\dagger \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B \hat{U}(\theta) \hat{U}_A | 00 \rangle}{\partial \theta} \\ &= \frac{\langle \phi | \hat{U}(\theta)^\dagger \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B \hat{U}(\theta) | \phi \rangle}{\partial \theta} \\ &= \frac{\langle \phi | \hat{U}(\theta)^\dagger \hat{M} \hat{U}(\theta) | \phi \rangle}{\partial \theta} \end{aligned} \quad (13)$$

Bab 2.6.1 - Gradien Energi Lanjutan

- dengan turunan uniter

$$\frac{\partial U(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{i}{2}\sigma(\theta)U(\theta) \quad \text{dan} \quad \frac{\partial U^\dagger(\theta)}{\partial \theta} = \frac{i}{2}\sigma(\theta)U^\dagger(\theta)$$

- maka turunan menjadi

$$\begin{aligned}\frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} &= \langle \phi | \frac{\partial U^\dagger(\theta)}{\partial \theta} M U(\theta) | \phi \rangle + \langle \phi | U^\dagger(\theta) M \frac{\partial U(\theta)}{\partial \theta} | \phi \rangle \\ &= \langle \phi | \left(\frac{i}{2} \sigma U^\dagger(\theta) \right) M U(\theta) | \phi \rangle + \langle \phi | U^\dagger(\theta) M \left(-\frac{i}{2} \sigma U(\theta) \right) | \phi \rangle \\ &= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | \sigma M | \psi(\theta) \rangle - \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | M \sigma | \psi(\theta) \rangle \\ &= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | \sigma M - M \sigma | \psi(\theta) \rangle\end{aligned}$$

- sehingga didapatkan

$$\frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} = \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | [\sigma, M] | \psi(\theta) \rangle \quad (14)$$

Bab 2.6.2 - Parameter Shift Rule (PSR)

- PSR menggunakan konsep pergeseran parameter θ sebesar $s = \frac{\pi}{2}$ ke arah positif dan negatif

$$\begin{aligned}\hat{U}(\theta \pm s) &= \exp\left(-i\frac{\theta \pm s}{2}\sigma\right) \\ &= \exp\left(-i\frac{\theta}{2}\sigma\right) \exp\left(\mp i\frac{s}{2}\sigma\right) \\ &= \hat{U}(\theta)\hat{U}(\pm s).\end{aligned}\tag{15}$$

- sehingga ekspektasi energi menjadi

$$\begin{aligned}\langle E(\theta \pm s) \rangle &= \langle \phi | \hat{U}(\theta \pm s)^\dagger \hat{M} \hat{U}(\theta \pm s) | \phi \rangle \\ &= \langle \phi | \hat{U}(\theta)^\dagger \hat{U}(\pm s)^\dagger \hat{M} \hat{U}(\theta) \hat{U}(\pm s) | \phi \rangle \\ &= \langle \psi | \hat{U}(\pm s)^\dagger \hat{M} \hat{U}(\pm s) | \psi \rangle.\end{aligned}$$

Bab 2.6.2 - Parameter Shift Rule (PSR)

- sehingga untuk pergeseran positif

$$\begin{aligned}\langle E(\theta + s) \rangle &= \langle \psi(\theta) | \left[\cos\left(\frac{s}{2}\right) \hat{I} + i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \right] \hat{M} \left[\cos\left(\frac{s}{2}\right) \hat{I} - i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \right] | \psi(\theta) \rangle \\ &= \langle \psi(\theta) | \left[\cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \hat{M} - i \cos\left(\frac{s}{2}\right) \sin\left(\frac{s}{2}\right) \hat{M} \sigma + \right. \\ &\quad \left. i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \hat{M} + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \hat{M} \sigma \right] | \psi(\theta) \rangle .\end{aligned}\tag{16}$$

$$\langle E(\theta + s) \rangle = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \hat{M} \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma \hat{M} \sigma \rangle + i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle .\tag{17}$$

$$\langle E(\theta - s) \rangle = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \hat{M} \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma \hat{M} \sigma \rangle - i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle .\tag{18}$$

- dengan menghitung selisih kedua pergeserang tersebut, maka didapatkan;

$$\begin{aligned}\langle E(\theta + s) \rangle - \langle E(\theta - s) \rangle &= 2i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle \\ &= i \sin(s) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle .\end{aligned}\tag{19}$$

Bab 2.6.2 - Parameter Shift Rule (PSR)

- Jika $s = \frac{\pi}{2}$, maka $\sin(s) = 1$ dan $\cos(s) = 0$, sehingga didapatkan persamaan umum parameter shift rule

$$2 \frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} = i \langle [\sigma, M] \rangle$$

$$2 \frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} = \langle E(\theta + s) \rangle - \langle E(\theta - s) \rangle$$

$$\frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} = \frac{1}{2} [\langle E(\theta + s) \rangle - \langle E(\theta - s) \rangle] \quad (20)$$

Bab 2.6.3 - Gradient Descent (GD)

- **Mekanisme:** Parameter θ diperbarui searah negatif gradien untuk mencapai minimum energi.

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla E(\theta_t)$$

- dimana
 - θ_{t+1} adalah parameter pada iterasi ke $t + 1$
 - η adalah laju pembelajaran
 - $\nabla E(\theta_t)$ adalah gradien energi pada parameter θ_t .
- **Kekurangan:** Harus mengevaluasi gradien dua kali untuk setiap parameter, sehingga kompleksitas evaluasi gradien PSR tumbuh linear terhadap jumlah parameter.

Bab 2.6.4 - Optimizer SPSA

- **Inovasi:** Estimasi gradien seluruh parameter secara simultan menggunakan vektor perturbasi acak (± 1).

$$\begin{aligned} E_{\pm} &= E(\theta_k \pm c_k \Delta_k) \\ &\approx E(\theta_k) \pm c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2} c_k^2 \sum_{j=1}^p \Delta_j^2 \frac{\partial^2 E}{\partial \theta_j^2} + \dots \end{aligned} \quad (21)$$

- Sehingga jika diambil selisih kedua evaluasi tersebut,

$$E_+ - E_- = 2c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + O(c_k^3) \quad (22)$$

- maka didapatkan bentuk estimator gradien

$$\begin{aligned} \hat{g}_i &= \frac{E_+ - E_-}{2c_k \Delta_i} \\ &= \frac{1}{\Delta_i} \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \\ &= \frac{\Delta_i}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \frac{\Delta_j}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \\ \mathbb{E}[\hat{g}_i] &= \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \mathbb{E}\left[\frac{\Delta_j}{\Delta_i}\right] \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \end{aligned} \quad (23)$$

- Sehingga dekspektasi estimasi gradien

$$\mathbb{E} [\hat{g}_i] = \frac{\partial E}{\partial \theta_i} \quad (24)$$

- dengan proses optimasi

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \hat{g}_k \quad (25)$$

- dengan

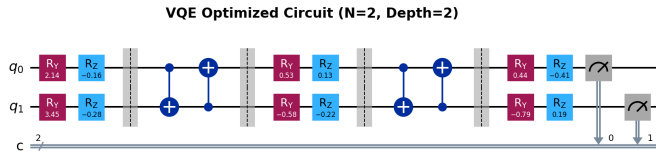
- c_k merupakan koefisien perturbasi yang menurun seiring dengan iterasi
 - η merupakan laju pembelajaran
 - $\hat{g}_k$ merupakan estimasi gradien pada iterasi ke k
- SPSA lebih efisien dibandingkan GD karena hanya membutuhkan 50% evaluasi fungsi biaya pada setiap iterasi dari GD

Bab 2.7 - VQE dengan Arsitektur EfficientSU2 (HEA)

- Menggunakan prinsip variasi Reyleigh-Ritz yang menyatakan bahwa energi dari status percobaan selalu lebih besar atau sama dengan energi *ground state* sejati (E_0).

$$E(\theta) = \frac{\langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle}{\langle \psi(\theta) | \psi(\theta) \rangle} \geq E_0$$

- Menggunakan struktur lapisan rotasi (R_y, R_z) dan lapisan keterbelitan (*entanglement*) menggunakan gerbang CNOT.



Bab 2.8.1 - Fenomena Barren Plateau dan Keacakan

- Semakin tinggi **kedalaman sirkuit** = semakin besar **ekspresibilitas** = semakin besar risiko terjebak pada **Barren Plateau**
- **Barren Plateau** ditandai oleh lenyapnya varians gradien karena

$$\text{Var}[\partial_{\theta} E] \propto \frac{1}{2^{NL}} \quad (26)$$

dimana N adalah jumlah qubit dan L adalah kedalaman sirkuit

- Untuk mengukur keacakan keadaan kuantum selama optimasi, digunakan entropi von Neumann

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho) \quad (27)$$

dimana ρ merupakan matriks densitas dari keadaan kuantum

Bab 2.8.2 - Entropi Von Neumann dan Entropi Shannon

- Mengukur derajat kemurnian state kuantum selama optimasi
- Berawal dari entropi Shannon,

$$H = - \sum_i p_i \log_2(p_i)$$

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$$

$$\rho = \sum_j \lambda_j |e_j\rangle \langle e_j|$$

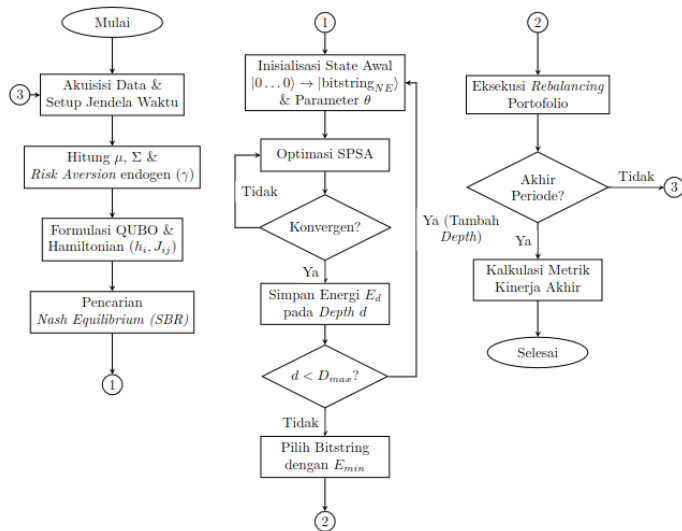
$$\log_2(\rho) = \sum_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j|$$

$$\rho \log_2(\rho) = \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j|$$

$$\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) = \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j)$$

$$\therefore S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) = - \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \quad (28)$$

Bab 3.1 - Alur Penelitian



Bab 3.2 - Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

```
1: procedure DataPreprocessing(tickers,  $t_{start}$ ,  $t_{end}$ )
2:    $\mathbf{P} \leftarrow \text{DownloadClosingPrice}(\text{tickers})$ 
3:    $r_{log} \leftarrow \ln(\mathbf{P}_t / \mathbf{P}_{t-1})$ 
4:    $\mu_{log} \leftarrow \text{Mean}(r_{log}) - 0.5 \cdot \text{Var}(r_{log})$ 
5:    $\Sigma \leftarrow \text{Covariance}(r_{log})$ 
6:    $\gamma \leftarrow \text{ComputeEndogenousLambda}(\mu_{log}, \Sigma)$ 
7:   return  $\mu_{log}, \Sigma, \gamma$ 
8: end procedure
```

▷ Kalkulasi *Log Return*
▷ *Volatility Drag*

```
1: procedure BuildHamiltonian( $\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda$ )
2:    $Q_{ii} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} + \lambda(1 - 2K)$ 
3:    $Q_{ij} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ij}}{2K^2} + \lambda$ 
4:    $h_i \leftarrow -\frac{1}{2}(Q_{ii} + \sum_{j \neq i} Q_{ij}), \quad J_{ij} \leftarrow \frac{1}{4}Q_{ij}$ 
5:    $H \leftarrow \sum h_i \hat{Z}_i + \sum J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \cdot I$ 
6:   return  $H$ 
7: end procedure
```

Bab 3.4 - Algoritma Nash Sequential Best Response

```
1: procedure NashSBR( $\mu, \Sigma, \gamma, N, K$ )
2:    $x \leftarrow \text{InitialSelection}(K)$ 
3:   for  $iter = 1$  to  $max\_iter$  do
4:     for  $i \in S_{in}$  and  $j \in S_{out}$  do
5:        $x' \leftarrow \text{Swap}(x, i, j)$ 
6:       if  $\Phi(x') > \Phi(x)$  then
7:          $x \leftarrow x', \Phi \leftarrow \Phi', improved \leftarrow \text{True}$ 
8:         break
9:       end if
10:    end for
11:    if not  $improved$  then break
12:    end if
13:  end for
14:  return  $x$ 
15: end procedure
```

▷ Warm-start Bitstring

Bab 3.5 - Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif

```
1: procedure AdaptiveVQE( $H, x_{NE}, D_{max}, \lambda_{target}$ )
2:    $\theta \leftarrow \text{InitialParameters}(x_{NE})$ 
3:   for  $d = 1$  to  $D_{max}$  do
4:     for  $k = 1$  to  $N_{iter}$  do
5:        $\lambda_k \leftarrow \text{PenaltyAnnealing}(k)$ 
6:        $\mathcal{L}(\theta) \leftarrow \langle \psi(\theta) | H_{obj} + \lambda_k H_{pen} | \psi(\theta) \rangle$ 
7:        $\theta \leftarrow \theta - a_k \cdot \text{SPSA\_Gradient}(\mathcal{L}, \theta)$ 
8:     end for
9:      $\theta \leftarrow \text{LayerExpansion}(\theta)$ 
10:    if  $\text{Converged}(\theta)$  then break
11:    end if
12:  end for
13:  return  $x^* \leftarrow \text{Argmax}(|\langle x | \psi(\theta_{final}) \rangle|^2)$ 
14: end procedure
```

Bab 3.6 - Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi

```
1: procedure BacktestLoop( $Data, K$ )
2:   for  $t \in \text{Timeline}$  do
3:      $\mu, \Sigma, \gamma \leftarrow \text{DataPreprocessing}(Data_{train})$ 
4:      $H \leftarrow \text{BuildHamiltonian}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$ 
5:      $x_{NE} \leftarrow \text{NashSBR}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$ 
6:      $x_t^* \leftarrow \text{AdaptiveVQE}(H, x_{NE})$ 
7:      $R_t \leftarrow \text{ExecuteRebalance}(x_t^*)$ 
8:   end for
9:   return PerformanceMetrics
10: end procedure
```

Bab 3.7 - Validasi Solusi Eksak Brute Force

```
1: procedure BruteForceValidation( $H, N, K$ )
2:    $best\_energy \leftarrow \infty$ 
3:   for each  $x \in \text{Combinations}(N, K)$  do
4:      $E \leftarrow \text{CalculatelsingEnergy}(x, H)$ 
5:     if  $E < best\_energy$  then
6:        $best\_energy \leftarrow E, best\_x \leftarrow x$ 
7:     end if
8:   end for
9:   return  $best\_x, best\_energy$ 
10: end procedure
```

- **Data Sampel (BBCA):** Kenaikan harga dari 4515,50 ke 4869,32 (Jan 2021).
- **Kalkulasi Imbal Hasil:**
 - **Simple Return (R):** $\frac{4869,32 - 4515,50}{4515,50} \approx 0,0783$
 - **Log Return (r):** $\ln(1 + 0,0783) \approx 0,0754$
- **Justifikasi Pemilihan:**
 - R digunakan untuk μ guna menjaga linearitas portofolio ($r_{true} \approx \hat{r}_p + \frac{1}{2}\text{Var}(R)$).
 - r digunakan untuk Σ guna menjamin stasioneritas runtun waktu.

- **Matriks Kovariansi ($N = 2$):**

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} 0,0171 & 0,0022 \\ 0,0022 & 0,0225 \end{pmatrix}$$

- **Parameter Risk Aversion Endogen (γ):**
 - Rasio Sharpe Agregat (Z): $\bar{\mu}_l / \bar{\sigma}_l = 0,1330 / 0,2221 \approx 0,5988$.
 - Fungsi Sigmoid: $\gamma = 1 / (1 + e^Z) \approx 0,3547$.
- **Interpretasi:** Nilai γ rendah mencerminkan optimisme pasar pada jendela awal, memicu alokasi kapital yang lebih berani.

- Insentif Marginal ($\Delta\Phi$):

$$\Delta\Phi(\vec{x}) = \frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma\sigma_i^2}{2k^2} - \gamma \sum_{j < i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2}$$

- Hasil Pencarian Nash Equilibrium ($N = 2$):

		Aset TLKM (x_2)	
		Status 0	Status 1
Aset BBKA (x_1)	Status 0	(0, 0)	(0, 0,1183)
	Status 1	(0,1909, 0)	(0,1901, 0,1175)

- **Langkah Transformasi:**

- 1 Definisikan fungsi energi: $E(\vec{x}) = -\Phi(\vec{x})$.
- 2 Substitusi variabel biner ke spin: $x_i = (1 - \hat{Z}_i)/2$.

- **Hasil Hamiltonian Numerik (Jan 2021):**

$$\hat{\mathcal{H}}_{N2} \approx 0,0915\hat{Z}_1 + 0,0533\hat{Z}_2 + 0,5022\hat{Z}_1\hat{Z}_2 - 0,1470$$

- **Analisis:** Koefisien interaksi didominasi oleh pinalti anggaran $A \approx 0,5$, menjamin validitas solusi kardinalitas.

Bab 4.4 - Sirkuit Kuantum dan Gradien Energi

- Konstruksi State:**

$|\psi(\theta)\rangle = \hat{U}_{rot}^{(l)}(\theta_{l,q,sigma}) \hat{U}_{ent}^{(l)} \hat{U}_{rot}^{(l)}(\theta_{l,q,sigma}) |0 \dots 0\rangle.$
dengan

$$\hat{U}_{rot}^{(l)}(\theta_{l,q,\sigma}) = \bigotimes_{q=1}^N [R_z(\theta_{l,q,\sigma_z}) R_y(\theta_{l,q,\sigma_y})]$$

$$\hat{U}_{ent}^{(l)} = \text{CNOT}_{N-1,0} \text{CNOT}_{N-2,N-1} \dots \text{CNOT}_{1,2} \text{CNOT}_{0,1}$$

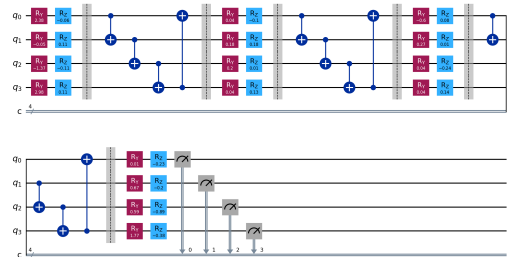
- Gradien Energi:**

$$\nabla_{\theta} E = \frac{\partial}{\partial \theta} \langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle$$

VQE Optimized Circuit (N=2, Depth=2)

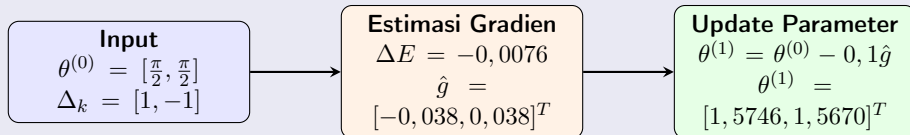


VQE Optimized Circuit (N=4, Depth=3)



Bab 4.5 & 4.6- Iterasi SPSA dan Entropi

Iterasi Pertama SPSA



Kalkulasi Entropi ($N = 2$)

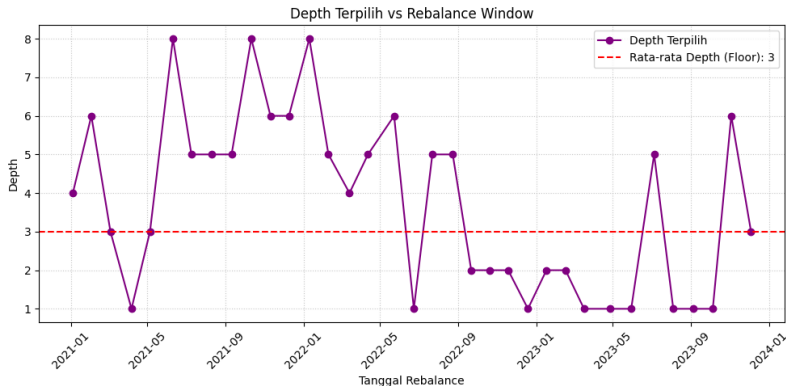
- $p_1 = 0,98$; $p_{rest} = 0,02$
- $\log_2(0,98) \approx -0,0291$
- $\log_2(0,02) \approx -5,6438$
- $S = -(0,98 \cdot -0,0291 + 0,02 \cdot -5,6438)$
- **$S \approx 0,1414$ bit**

Kalkulasi Entropi ($N = 4$)

- $p_1 = 0,94$; $p_{rest} = 0,06$
- $\log_2(0,94) \approx -0,0893$
- $\log_2(0,06) \approx -4,0589$
- $S = -(0,94 \cdot -0,0893 + 0,06 \cdot -4,0589)$
- **$S \approx 0,3274$ bit**

Bab 4.7 - Analisis Barren Plateau dan Warm-Start

- **Jebakan Gradien:** Variansi gradien menyusut drastis pada sistem $N = 4$ saat kedalaman $L > 5$.
- **Expressibility vs Trainability:** Peningkatan kapasitas sirkuit seringkali mengorbankan kemudahan optimasi.



Bab 4.8 - Validasi Brute Force dan Benchmark SLSQP

Energi Brute Force ($N = 2$):

- **Fungsi Energi:**

$$E(\vec{x}) = -\Phi(\vec{x}) + \lambda(\sum x_i - K)^2$$

- **Status $|01\rangle$ (BBCA):**

- $\Phi = 0,1939 - \frac{0,35 \cdot 0,017}{2} = 0,1909$
- $E = -0,1909 + 5(1 - 1)^2 = -0,1909$

- **Status $|00\rangle$ (Forbidden):**

- $E = 0 + \lambda(0 - 1)^2 + C$
- $E \approx 4,35 - 0,15 = 4,1972$

Benchmark SLSQP:

- **Objektif:** $\min \frac{1}{2} \gamma w^T \Sigma w - \mu^T w$
- **Iterasi 1** ($w_{eq} = [0, 5; 0, 5]$):
 - $f(w) \approx -0,1542$
 - $\nabla f \approx [-0,072; -0,064]$
- **Hasil Konvergen:** $w^* = [1, 0; 0, 0]$
- **Diskritisasi:** $Top-1 \rightarrow \{\text{BBCA}\}$.

Validasi Solusi

Brute force mengonfirmasi bahwa $E(|01\rangle)$ adalah *global minimum*, konsisten dengan hasil diskritisasi SLSQP dan probabilitas tertinggi pada GT-VQE.

Bab 4.10 - Analisis Performa Portofolio dan Dinamika *Rebalancing*

Ringkasan Performa Finansial ($N = 2, 4$):

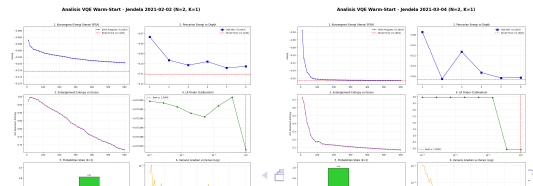
Strategi	Sistem N=2			Sistem N=4		
	Return	Sharpe	MDD	Return	Sharpe	MDD
GT-VQE (Hibrida)	51,34%	0,7357	15,91%	73,15%	1,0107	16,68%
VQE (Tanpa GT)	43,21%	0,6471	15,91%	16,89%	0,3592	20,89%
SLSQP (Klasik)	51,34%	0,6736	15,91%	12,91%	0,2810	21,12%
Equal Weight	37,29%	0,6848	14,62%	35,57%	0,6790	18,42%

Tabel: GT-VQE mendominasi seluruh metrik pada dimensi sistem $N = 4$ berkat *warm-start* dari *Nash Equilibrium*.

Dinamika *Rebalancing* Jendela Ekstrem:

Agilitas Portofolio: Transisi status $|01\rangle \rightarrow |10\rangle$ secara instan merespons lonjakan risiko BBKA (Feb–Mar 2021).

- **Mekanisme Sirkuit:** Deteksi dini pergeseran energi Hamiltonian pasar via rotasi parameter sudut θ .



Bab 5.1 - Kesimpulan: Formulasi EPG-Hamiltonian

- **Integrasi Teori-Fisis:** Formulasi Markowitz ke dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) berhasil memetakan utilitas ekonomi menjadi sistem Hamiltonian fisis secara konsisten.
- **Presisi Parameter:**
 - **Log Return:** Menjaga simetri interaksi risiko (J_{ij}) tanpa distorsi matematis.
 - **Simple Return:** Mempertahankan linearitas bias ekspektasi imbal hasil (h_i).
- **Integritas Solusi:** Implementasi suku penalti anggaran (A) efektif mencegah sirkuit kuantum terjebak pada status yang melanggar batasan investasi.

Bab 5.1 - Kesimpulan: Efektivitas Warm-Start Nash

- **Akselerasi Konvergensi:** Penerapan *Nash Equilibrium* sebagai inisialisasi *warm-start* meningkatkan stabilitas konvergensi algoritma VQE secara signifikan.
- **Mitigasi Barren Plateaus:** Injeksi solusi strategis memandu sirkuit melewati area kelenyapan varians gradien.
- **Efisiensi Sumber Daya:** Algoritma mampu mencapai *ground state* pada kedalaman sirkuit dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$), mereduksi beban komputasi sirkuit kuantum.

- **Ketangguhan Stokastik:** Sinergi arsitektur HEA dan optimizer SPSA menunjukkan kapabilitas tinggi dalam menangani volatilitas pasar modal.
- **Agilitas Rebalancing:** Estimasi gradien simultan memungkinkan respons cepat terhadap pergeseran ekuilibrium pasar.
- **Superioritas Empiris:** Strategi GT-VQE menghasilkan pertumbuhan modal paling unggul dengan **Sharpe Ratio 1,0107** ($N=4$), melampaui performa algoritma klasik SLSQP.

- ❶ **Parameter Noise:** Integrasi model dekoherensi qubit dan *gate fidelity* untuk implementasi pada perangkat keras kuantum riil.
- ❷ **Eksplorasi Arsitektur:** Pengujian variasi sirkuit *ansatz* lain dan algoritma optimasi hibrida untuk meningkatkan laju konvergensi.
- ❸ **Analisis Krisis:** Perluasan data pada periode fenomena *Black Swan* guna menguji reliabilitas algoritma dalam mempertahankan stabilitas ekuilibrium di tengah guncangan ekstrem.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?